EXERCÍCIOS DE FUNÇÃO COMPLEMENTARES – 26/1

Ex1) Escreva um programa que leia as coordenadas de 3 pontos que são os vértices de um triângulo no plano e exiba o perímetro desse triângulo. Devem ser feitas e utilizadas as seguintes funções:

a) calcula_lado: função para calcular e retornar o lado entre dois vértices do triângulo. Essa função deverá receber as coordenadas dos dois vértices.
b) calcula_perimetro: função para calcular e retornar o perímetro do triângulo. A função deve chamar adequadamente a função do item a. Essa função deverá receber as coordenadas dos 3 vértices do triângulo.

Obviamente para ter o programa completo será necessário ter um bloco principal para ler do teclado (capturar) as coordenadas dos 3 pontos e, fazendo o uso apropriado das funções anteriores, exibir o perímetro do triângulo.

Ex2: No Brasil, a medida de área "alqueire" varia por região, sendo que o Alqueire Paulista equivale a 24.200 m^2. Já o chamado Alqueire do Norte equivale a 27.225 m^2

a) Escreva uma função, chamada converteAlqueirePaulistaEmM2, que receba um valor em alqueires paulistas e retorne o valor equivalente em m^2.

b) Escreva uma função, chamada converteAlqueireDoNorteEmM2, que receba um valor em alqueires do norte e retorne o valor equivalente em m^2.

c) Escreva uma função, denominada exibeTotalDeTerras, que receba dois valores: o primeiro em alqueires paulistas e o segundo em alqueires do norte, e exiba o total de terras em m^2 em uma mensagem com o formato como especificado na saída esperada. Use obrigatoriamente as funções dos itens anteriores. Observe que essa função NÃO retorna nada!!

d) Escreva um programa principal em que sejam lidos dois valores: a quantidade de alqueires paulistas e a quantidade de alqueires do norte correspondentes às terras de propriedade de uma pessoa em São Paulo e no Norte. E, usando adequadamente as funções dos itens anteriores, deve exibida uma mensagem com o total de terras em m2.

Exemplo de saída com a execução do seu programa:

Entre qtd de alqueires paulistas:200
Entre qtd de alqueires do norte:100
Total de terras: 7562500.0 m^2

Ex3) Uma fábrica de suco de laranja comercializa seu produto em garrafas de vidro. Para o transporte das garrafas podem ser utilizados dois tipos distintos de caixa: básica ou reforçada. Cada um dos tipos possui uma capacidade (quantidade de garrafas que comporta, obviamente um número inteiro) e um preço.

Escreva um programa em que sejam lidos o total de garrafas a serem transportadas, a capacidade e o preço da caixa básica e a capacidade e o preço da caixa reforçada. Em seguida devem ser exibidas mensagens informando qual o custo total e a quantidade de caixas para cada um dos dois tipos, conforme o exemplo no final do enunciado. Devem ser feitas e usadas adequadamente as funções a seguir:

a. Escreva uma função, denominada quantasDeUmTipo, que receba a quantidade total de garrafas a serem transportadas e a capacidade de um tipo de caixa, e retorne a quantidade de caixas desse tipo que serão necessárias para o transporte.
   Obs: Use a função ceil do módulo math para arredondar para cima=> math.ceil (5.4) => 6

b. Escreva uma função, denominada custoTotalDeUmTipo, que receba a quantidade de caixas e o preço unitário de uma caixa de um tipo, e retorne o custo total com caixas desse tipo.

Exemplo de saída após a execução do seu programa:

```
Total de garrafas a serem transportadas:126
Capacidade da caixa basica:20
Preco unitario da caixa basica:6.50
Capacidade da caixa reforcada:35
Preco unitario da caixa reforcada:11.20
Basica:  7 caixas- preco total R$45.50
Reforçada:  4 caixas- preco total R$44.80
```